

Corrigé — Exercice 5

1) $f'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$. **2)** $f' < 0$: décroissante, $\lim_{2^+} f = +\infty$, $\lim_{+\infty} f = 3$
 $\Rightarrow$ bijection sur $J =]3, +\infty[$. **3)** $f(x) = 4 \iff 3x - 1 = 4x - 8 \iff x = 7$, $f^{-1}(4) = 7$;
 $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-5/25} = -5$. **4)** $y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.
5) $J =]3, +\infty[$ et f est strictement décroissante, donc f^{-1} est strictement décroissante sur $]3, +\infty[$,
 avec $\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 2$.